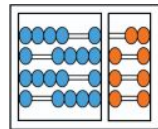




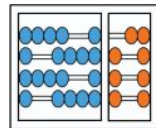
Segurança e Eficiência em Aprendizado Federado Veicular com Criptografia Homomórfica: Otimização de Overhead

Sumário

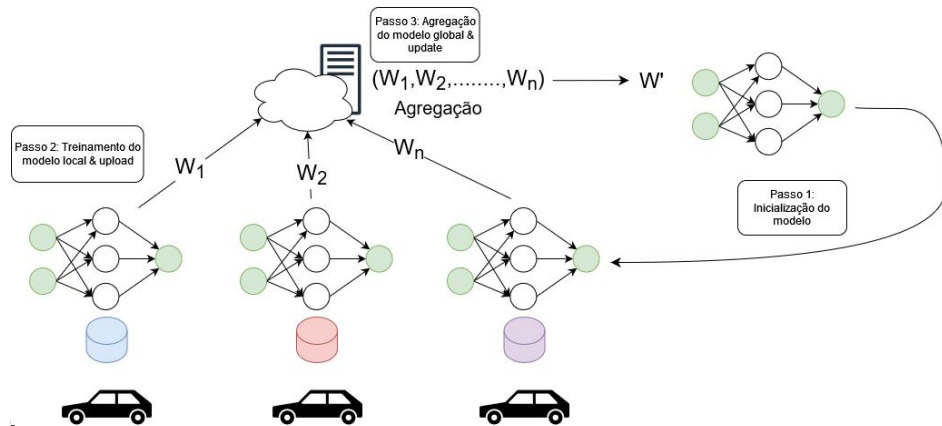


- *Federated Learning.*
- Criptografia Homomórfica.
- Trabalhos Relacionados.
- Objetivo e Proposta.
- Análise dos Resultados.
- Cronograma.
- Resultados Iniciais.

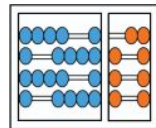
Federated Learning



- **Definição:** Aprendizado distribuído, onde os clientes não compartilham os dados.
- **Funcionamento:**
 - Treinamento local
 - Agregação global
 - Atualização global
- **Vantagens:**
 - Preservação de privacidade.
 - Redução de latência.
 - Escalabilidade.
- **Aplicações:** Saúde, Smartphones, Veicular.
- **Problemas pertinentes:**
 - Privacidade em xequ. (Deep Leakage Gradients, Zhu *et al.*)

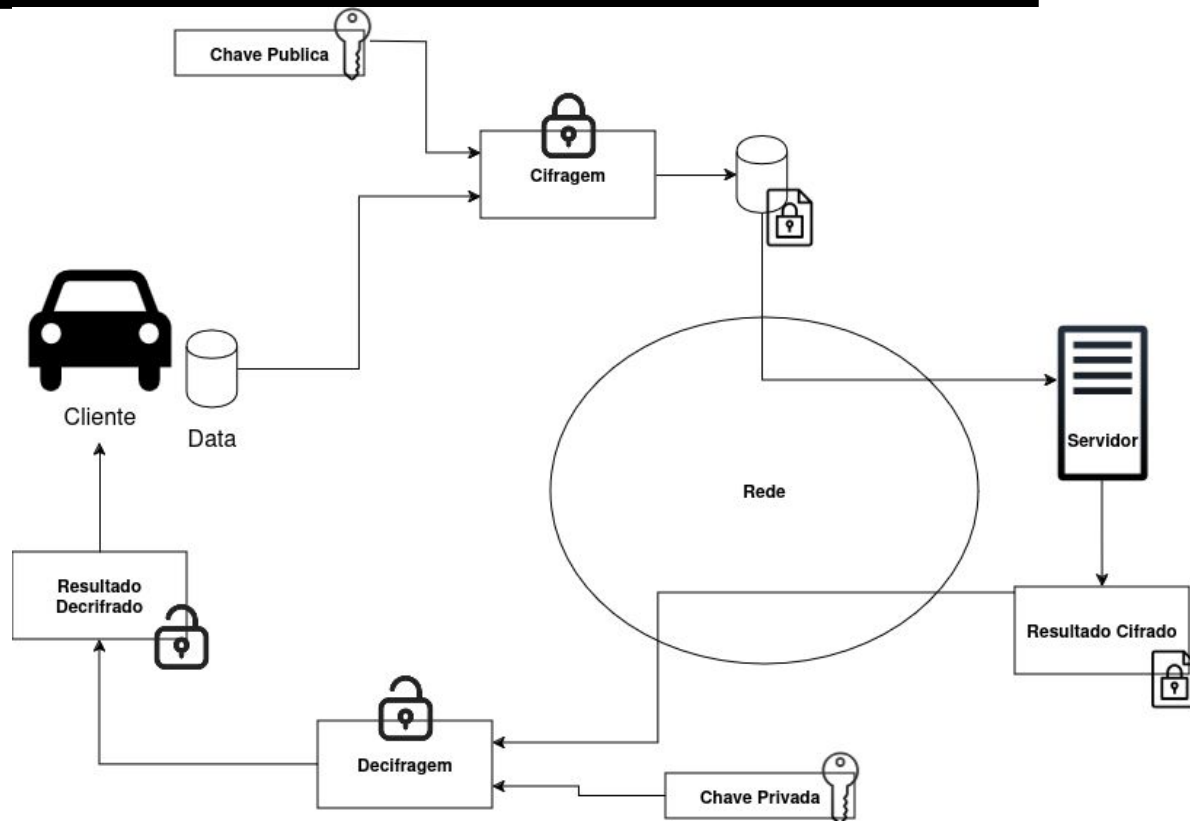
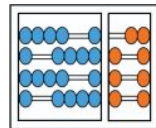


Criptografia Homomórfica

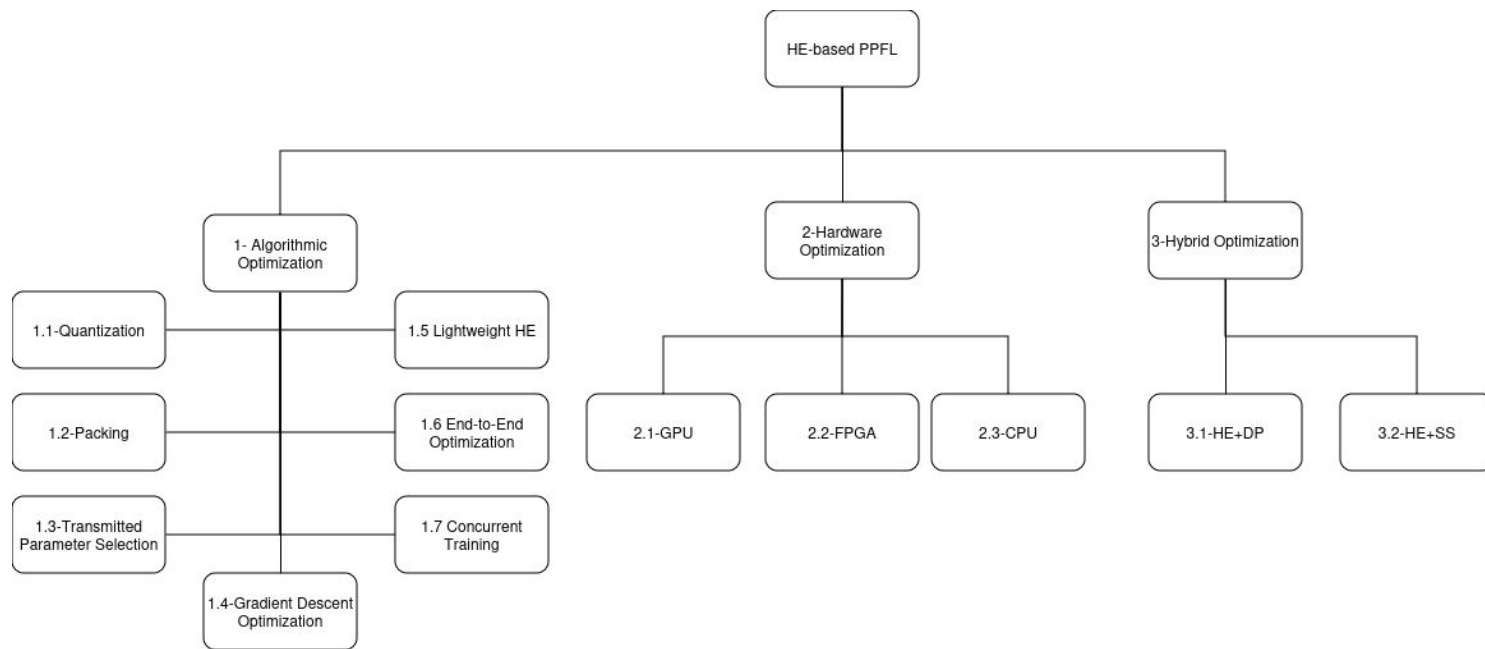
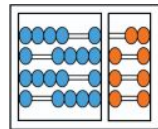


- Técnica criptográfica que permite realizar cálculos diretamente sobre dados criptografados sem necessidade de decriptá-los.
- Os resultados permanecem criptografados e podem ser descriptografados somente pela parte autorizada, garantindo a privacidade dos dados.
- **Tipos Principais:**
 - **Criptografia Parcialmente Homomórfica (PHE):** Suporta operações limitadas (adição ou multiplicação).
 - **Criptografia Homomórfica Leve (SHE):** Suporta um número fixo de operações aritméticas limitadas.
 - **Criptografia Homomórfica Completa (FHE):** Permite qualquer operação aritmética em dados criptografados, mas é computacionalmente mais intensa.

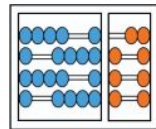
Exemplo de fluxo de HE com FL



Trabalhos relacionados

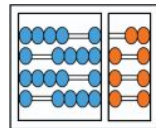


Trabalhos relacionados



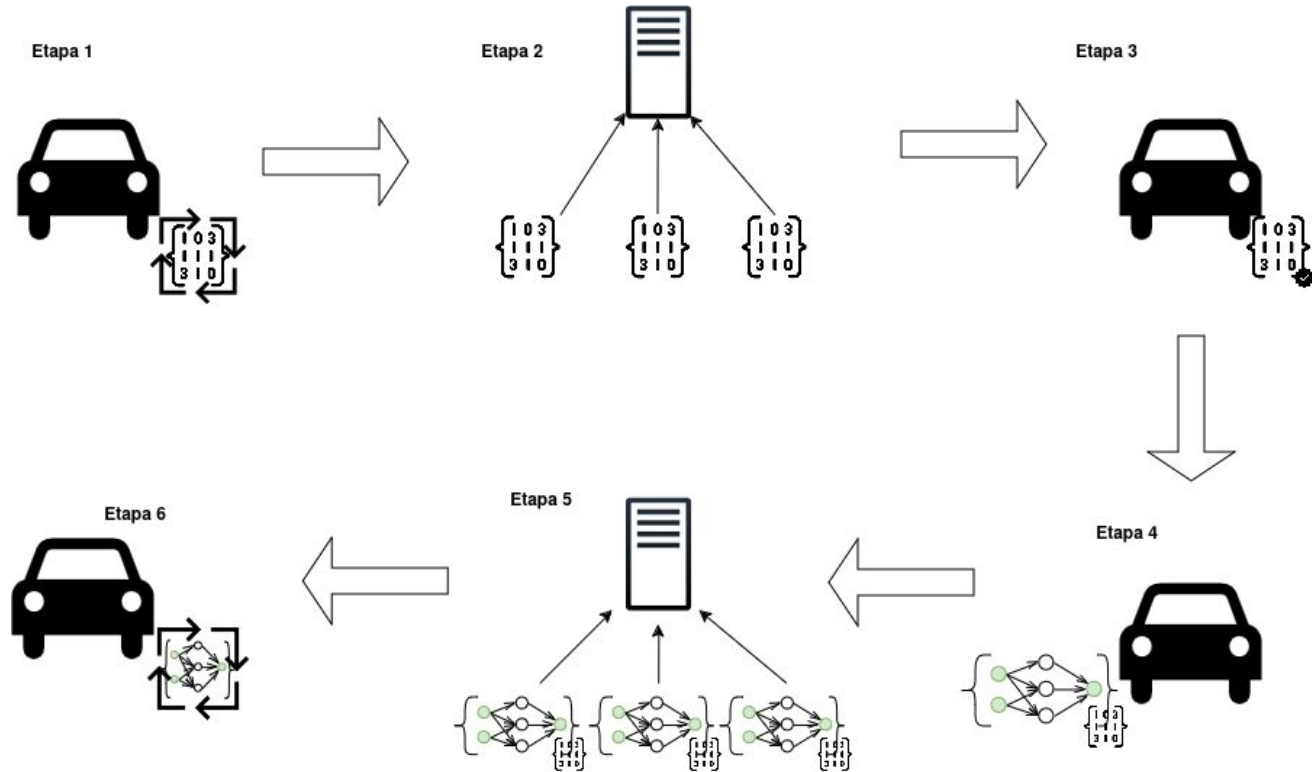
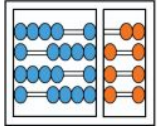
- **Batchcrypt: Efficient homomorphic encryption for cross-silo federated learning**
 - *Batch encoding*
 - Cortam os valores do gradiente em distribuição uniforme de faixa simétrica.
 - Representabilidade de complemento de dois, dois bits de sinal para valores quantizados.
 - Agregação: *Padding* e escala avançada para evitar *overflow*.
- **Efficient asynchronous vertical federated learning via gradient prediction and double-end sparse compression**
 - Esparsificação de ponta dupla
 - Mudanças significativas são transmitidas, demais são acumuladas.
 - Outros trabalhos estendem, utilizando PCA e *autoencoders*, por exemplo...

Objetivo e Proposta

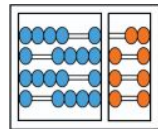


- **Objetivo:** Reduzir *Overhead* causado ao utilizar criptografia homomórfica em arquiteturas *Federated Learning*
- **Objetivo (Trabalhos relacionados):** Problema de escalabilidade.
- **Proposta:**
 - Utilizar máscaras para reduzir a dimensão dos gradientes cifrados.
 - Aplicar técnicas híbridas de seleção de parâmetros.

Fluxo da proposta

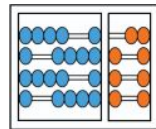


Análise dos Resultados



- **Modelo Alvo**
 - Acurácia e *loss*.
- **Privacidade**
 - Inversão do gradiente e reconstrução dos dados.
 - MAE e MSE
- **Recursos**
 - CPU
 - GPU
 - Memória Principal (RAM)
 - Latência
 - Transmissão de bytes

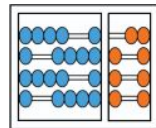
Cronograma



1. Revisão Bibliográfica.
2. Criação de um ambiente para desenvolvimento.
3. Desenvolvimento de soluções para redução de overhead em criptografia homomórfica.
4. Testes, análises e validações.
5. Elaborar artigos para revistas e conferências especializadas para divulgação dos resultados.
6. Escrita da dissertação.
7. Reuniões periódicas com a equipe.

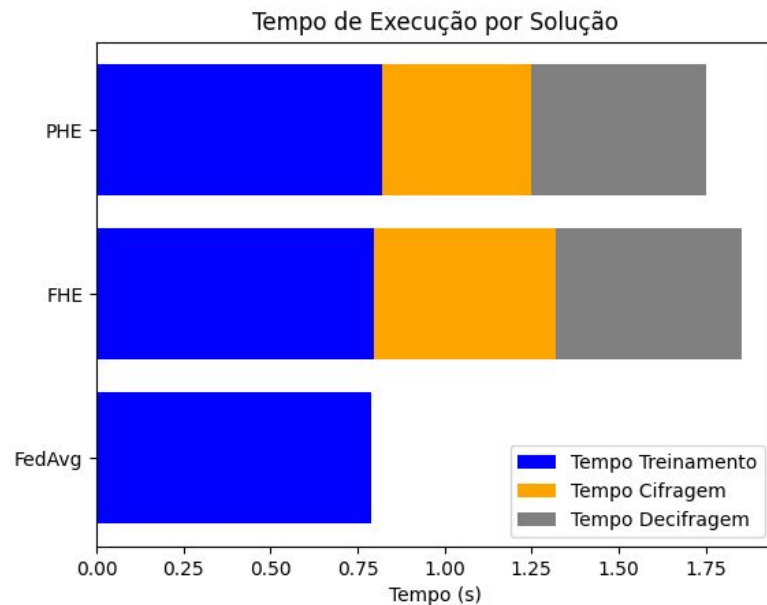
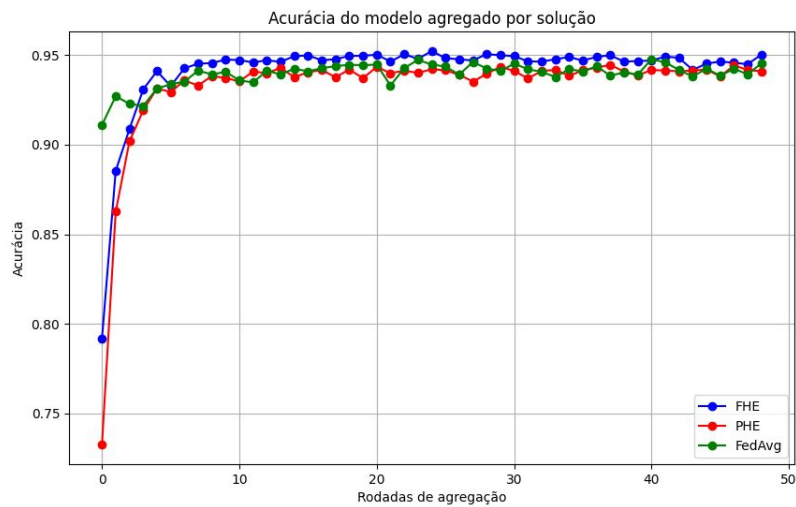
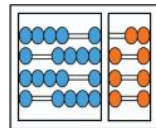
[illegible]

Resultados iniciais

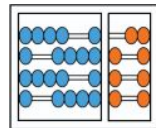


- Experimentos com FHE e PHE.
- Modelo: 32x16x10.
- FedAvg.
- Camadas encriptadas: 2 ultimas

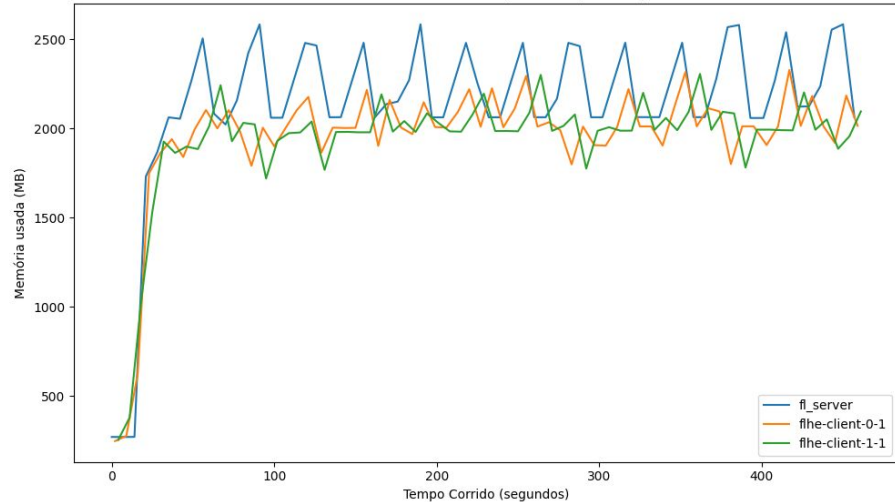
Resultados iniciais



Resultados iniciais



Uso de Memória dos Containers ao Longo do Tempo (Tempo Normalizado)



Uso de Memória dos Containers ao Longo do Tempo (Tempo Normalizado)

